９．５　TBP 及び TBP 劣化生成物の水相への溶解と分配

９．５．１　水相への TBP の溶解度と分配比

TBP はある程度水溶液中へ溶解し、その結果水相中で放射線化学的あるいは化学的劣化を受ける。純水への TBP の溶解度の温度依存性[1,2]を**図９．５－１**に示す。温度の上昇に伴って TBP の溶解度は減少する傾向がある。室温での値は 0.42±0.03 g L^{-1}（1.54×10^{-3} mol L^{-1}）である[1]。

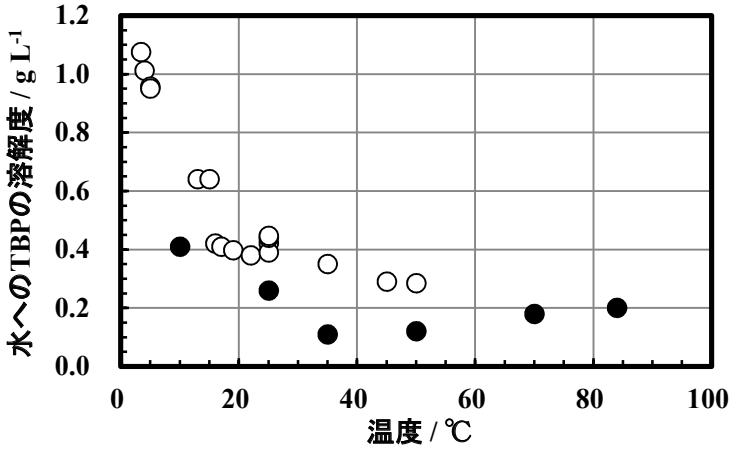


図９．５－１　純水への TBP の溶解度[1]（Burger, L. L., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Vol. I, 1984, Moore, J. D., et al., RHO-MA-116, 1980 に基づく, ○：Burger[1], ●：Moore[2], 温度：3.4～84 ℃）

Burger ら[3], Alcock ら[4], Higgins ら[5] による硝酸水溶液への TBP の溶解度（25 ℃）の硝酸濃度依存性を**図９．５－２**に示す。硝酸濃度 3 mol L^{-1} の場合、溶解度は約 0.3 g L^{-1} であり、7～9 mol L^{-1} 付近で最小となる。

有機相 TBP 濃度とした横軸としたプロット[4]を**図９．５－３**に示す。100 vol%の TBP が無臭ケロシン（odourless kerosene (OK), イギリスで主に用いられる希釈剤）により希釈され TBP 体積分率が減少するに従って、水相への TBP 溶解度が減少する。硝酸 7.0 mol L^{-1} のケースで、TBP の体積分率によらず硝酸水溶液への溶解度が最も小さくなる。

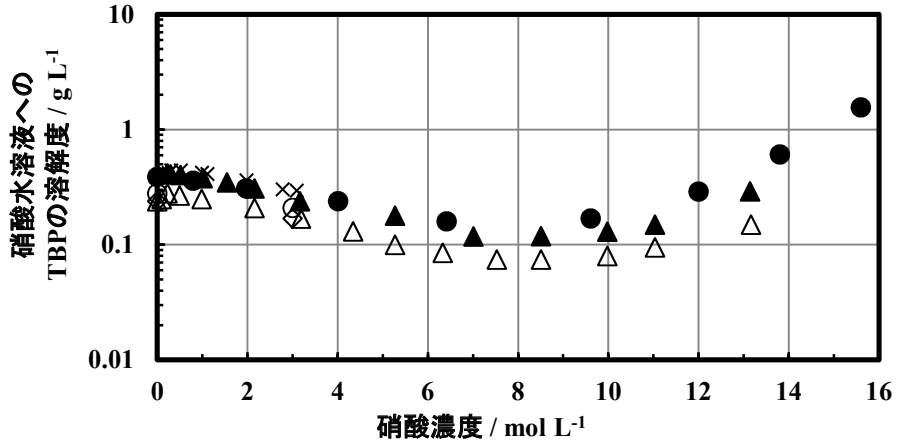


図９．５－２　硝酸水溶液への TBP の溶解度 [3-5]（Burger, L. L., et al., HW-20936, 1951, Alcock, K., et al., Trans. Faraday Soc., 52, 1956, Higgins, C. E., et al., J. Phys. Chem., 63, 1959 に基づく, ●：100 vol%TBP [3], ▲：100 vol%TBP, 20～22 ℃ [4], ×：100 vol%TBP, 25 ℃ [5], ○：33.3 vol%-Amsco 125-90W, 25 ℃ [3], △：20.6 vol%TBP-kerosene, 20～22 ℃ [4], ◇：16.6 vol%TBP-Amsco 125-90W, 25 ℃ [3])

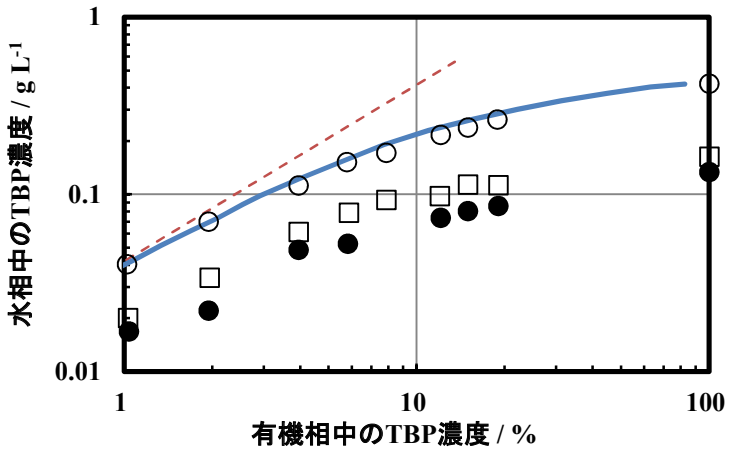


図９．５－３　硝酸水溶液への TBP の溶解度 [4]（Alcock, K., et al., Trans. Faraday Soc., 52, 1956, 硝酸濃度 実線：0 mol L^{-1}, ○：1 mol L^{-1}, ●：7 mol L^{-1}, □：11 mol L^{-1}, 温度 20～22 ℃, 破線は傾き 1 を示す）

Harmon ら [6] は、硝酸ウラニル水溶液への TBP の溶解度について報告している。ただし硝酸濃度の明示がない。ウラン濃縮脱硝工程を念頭に置いていることから硝酸濃度が低い条件と推察される。Harmon らの結果によれば、概して有機相中の TBP 濃度が高いほど水相への TBP の溶解度が高まる。また水溶液の U 濃度が高い条件で水溶液への TBP の溶解度が小さくなる傾向がみられた。すなわち水溶液中の電解質イオンは TBP の溶解度を減少させると考えられ、U 濃度 0～200 gU L^{-1} の範囲では溶解度の減少傾向が顕著である。200 gU L^{-1} 以上では U が溶解度に与える影響は比較的弱い。有機相 30 vol%TBP - n-paraffin（C13～14）、U なしの場合では、水相 TBP 濃度は 0.2

及び 0.3 g L^{-1}（Phosphate 法及び IR 法、グラフからの読取。以下同じ）であり、100 gU L^{-1} の場合 0.1 及び 0.13 g L^{-1}、200 gU L^{-1} の場合 0.04 及び 0.06 g L^{-1} である。

温度 25, 45, 65 ℃の実験値の比較によれば、U 濃度 50 gU L^{-1} 以下では温度が高いほど溶解度が小さく、また温度差による溶解度の差は大きい。一方 200 gU L^{-1} 以上では、逆に 65 ℃での溶解度が最も大きい。U 濃度が高く、かつ高温の条件で TBP 溶解度が大きくなる結果について Harmon らは、実験操作に数日要した間に TBP の加水分解が進み、結果的に水相への溶解度の測定値が高まったと考察している。U 濃度 250 gU L^{-1} 以上では温度、U 濃度による溶解度の差は比較的小さい。

Usachev ら [7] はより高濃度のウラン水溶液への TBP 溶解度を報告している。有機相の希釈剤の記述がないことから実験は 100 vol%TBP とみられる。ウラン濃度 200～400 gU L^{-1} の範囲ではウラン濃度が上昇するにつれ溶解度が低下する傾向にあり、より高濃度の 600 gU L^{-1} では溶解度は上昇の傾向がみられる。また高温条件で溶解度は高まる（**表９．５－１**）。

表９．５－１　硝酸ウラニル水溶液への TBP の溶解度 [7]（Usachev, V. N., et al., Radiochemistry, 46, 2004 に基づく，有機相 TBP 濃度：100 vol%TBP（推定），一部グラフから読取り）

水相 U 濃度 / gU L^{-1}	TBP の溶解度 / g L^{-1}			
	25 ℃	50 ℃	75 ℃	100 ℃
200	0.070	0.075	0.093	0.16
300	0.046	0.052	0.070	0.14
400	0.042	0.046	0.059	0.13
600	―	0.113	0.176	0.221

９．５．２　水相への TBP 劣化生成物の溶解度と分配比

この節では TBP の劣化物として考えられる HDBP, H_2MBP, 1-ブタノール及び硝酸ブチルについて述べる。

（１）　TBP 劣化生成物, HDBP, H_2MBP 及び 1-ブタノールの溶解度

水への HDBP の溶解度は 0.0818 mol L^{-1}（25 ℃）が報告されている [8]。H_2MBP は有機化合物であるが、水と完全に混合し単一相となる（25 ℃）。一方、炭化水素等希釈剤に対する溶解度は小さく、OK への溶解度は 2.4×10^{-4} mol L^{-1}（25 ℃）[8] である。1-ブタノールの水への溶解度は、6.4 wt%（20 ℃）が報告されている [9]。

Hardy ら [8] は硝酸水溶液への HDBP の溶解度（25 ℃）を報告している（**図９．５－４**）。硝酸濃度 1～8 mol L^{-1} の範囲では HDBP の溶解度は 0.0346 mol L^{-1}（7.27 g L^{-1}）でほぼ一定であり、硝酸濃度が 1 mol L^{-1} 以下、又は 8 mol L^{-1} 以上の条件で溶解度が大きくなる。

この挙動について Hardy らは以下のように考察している。HDBP は硝酸水溶液中では下記の３つの式で表される化学反応について平衡が成立していると仮定する。

① HDBP の酸解離

$$HDBP \rightleftharpoons H^+ + DBP^- \qquad (9．5－1)$$

② HDBP の二量化

$$2\,HDBP \rightleftharpoons H_2DBP_2 \qquad (9．5－2)$$

③ HDBP と硝酸の会合

$$HDBP + HNO_3 \rightleftharpoons HDBP \cdot HNO_3 \qquad (9．5－3)$$

純水に溶解している HDBP 0.0818 mol L^{-1} の内訳は、HDBP 分子が 0.0227 mol L^{-1}、H^+イオンと DBP^-イオンが各々0.0457 mol L^{-1}、H_2DBP_2 分子（二量体）が 0.0067 mol L^{-1} である。これらのうち HDBP, H_2DBP_2 は硝酸濃度に依存せず、ほぼ一定濃度となる。しかし硝酸濃度 0～1 mol L^{-1} では H^+の増加に伴って DBP^-が減少するために水相への溶解度が下がる。1～8 mol L^{-1} の範囲では、DBP^-濃度は十分小さく、硝酸濃度によるその変化も無視できるほど小さくなるため、ほとんど溶解度が変化しない。硝酸濃度が 8 mol L^{-1} を越えると HDBP・HNO_3 会合体の濃度が増加し始めるため溶解度が上昇する。

（２） リン酸ジブチルの分配比

① 有機相が希釈剤のみの場合

有機相が TBP 等の抽出剤を含まない、希釈剤のみの場合でのリン酸ジブチル（HDBP）の分配について述べる。水相を硝酸水溶液（1 mol L^{-1}）、有機相を OK 等の希釈剤としたときの HDBP の分配比（25 ℃）[8] を**図９．５－５(a)**に示す。ここでの横軸は初期（分配操作前濃度）の水相 HDBP 濃度である。ただし初期濃度が前記の溶解度を越える条件では、分配操作前は HDBP の一部が硝酸水溶液に溶解していなかったと考えられる。HDBP の分配比は、初期水相 HDBP 濃度に依存し、初期濃度が高いほど分配比が単調に大きくなる。

水相硝酸濃度 0～15 mol L^{-1} の場合の HDBP 分配比（25 ℃）[8] を**図９．５－５(b)**に示す。初期水相 HDBP 濃度は 10^{-5}～0.05 mol L^{-1} である。

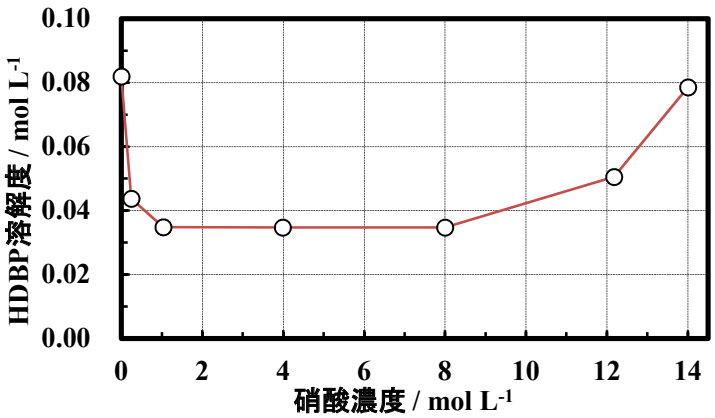


図９．５－４ 硝酸水溶液へのHDBPの溶解度 [8]（Hardy, C. J., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 11, 1959, 硝酸濃度：0～14 mol L^{-1}, 温度：25 ℃）

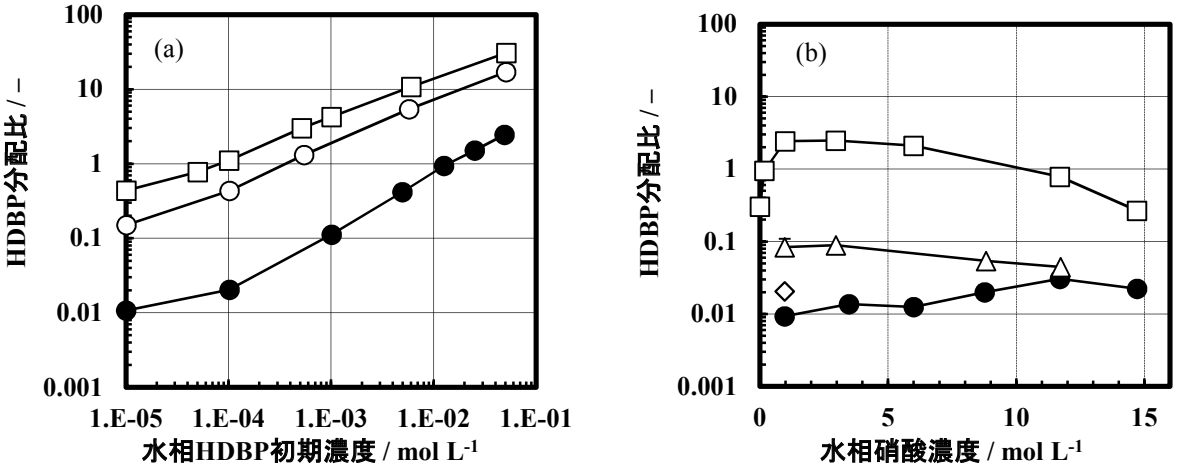


図９．５－５　HDBP の分配比 [8]（Hardy, C. J., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 11, 1959, TBP なし, 25 ℃, (a) 各種希釈剤 / 硝酸水溶液（1 mol L^{-1}）系, 有機相 ●：ケロシン, ○：四塩化炭素, □：ベンゼン, (b) OK / 硝酸水溶液（1 mol L^{-1}）系, 水相 HDBP 初期濃度 ●：10^{-5} mol L^{-1}, ◇：10^{-4} mol L^{-1}, △：10^{-3} mol L^{-1}, □：0.05 mol L^{-1}）

Hardy ら [8] は、OK / 硝酸水溶液間の HDBP 分配比を、次のようにまとめている。

$$D \cong 2k_2 \cdot (k_d / \varphi)^2 \cdot c_{aq} + k_d / \varphi \qquad （９．５－４）$$

初期水相 HDBP（相当）モル濃度：　$c_A = c_{org} + c_{aq}$

測定される HDBP 分配比：　$D = c_{org} / c_{aq}$

測定される有機相 HDBP モル濃度：　$c_{org} = 2[H_2DBP_2]_{org} + [HDBP]_{org}$

測定される水相 HDBP モル濃度：　$c_{aq} = 2[H_2DBP_2]_{aq} + [HDBP]_{aq} + [DBP^-]_{aq}$

HDBP の化学量論的解離定数：　$k_a = ([H^+]_{aq} \cdot [DBP^-]_{aq}) / [HDBP]_{aq}$

HDBP の分配平衡定数：　$k_d = [HDBP]_{org} / [HDBP]_{aq}$

H_2DBP_2 の分配平衡定数：　$k_D = [H_2DBP_2]_{org} / [H_2DBP_2]_{aq}$

HDBP の有機相の二量化反応の平衡定数：　$k_2 = [H_2DBP_2]_{org} / [HDBP]^2_{org}$

HDBP の水相の二量化反応の平衡定数：　$k'_2 = [H_2DBP_2]_{aq} / [HDBP]^2_{aq}$

この式は以下のように導出できる。ここで $[H_2DBP_2]_{aq} \cong 0$ と仮定する。

$c_{aq} \cong [HDBP]_{aq} + [DBP^-]_{aq}$

$= [HDBP]_{aq}(1 + k_a/[H^+]_{aq})$　（$[DBP^-]_{aq} = k_a \cdot [HDBP]_{aq}/[H^+]_{aq}$ を代入、整理）

$= [HDBP]_{aq} \cdot \varphi$　（$1 + k_a/[H^+]_{aq} = \varphi$）

$[HDBP]_{aq} \cong c_{aq}/\varphi$

一方、定義より、次式となり、この式を整理して先の**式９．５－４**が得られる。

$D = c_{org} / c_{aq}$

$= (2[H_2DBP_2]_{org} + [HDBP]_{org}) / c_{aq}$　（$[HDBP]_{org} = k_d \cdot [HDBP]_{aq}$ を代入）

$= (2[H_2DBP_2]_{org} + k_d \cdot [HDBP]_{aq}) / c_{aq}$ （$[H_2DBP_2]_{org} = k_2 \cdot [HDBP]^2_{org}$ を代入）

$= (2k_2 \cdot [HDBP]^2_{org} + k_d \cdot [HDBP]_{aq}) / c_{aq}$ （$[HDBP]_{org} = k_d \cdot [HDBP]_{aq}$ を代入）

$= (2k_2 \cdot k_d^2 \cdot [HDBP]^2_{aq} + k_d \cdot [HDBP]_{aq}) / c_{aq}$ （$[HDBP]_{aq} \cong c_{aq} / \varphi$を代入）

$= (2k_2 \cdot k_d^2 \cdot (c_{aq} / \varphi)^2 + k_d \cdot c_{aq} / \varphi) / c_{aq}$

OK と硝酸水溶液（1 mol L^{-1}）の場合で、k_a を $10^{-1.00 \pm 0.01}$ [10] とすると、以下が得られる。

$\log_{10} (k_d / \varphi) = -2.00$, $\log_{10} (2k_2 \cdot k_d / \varphi) = 4.08$, $\log_{10} k_2 = 5.78 \pm 0.06$,
$\log_{10} k_d = -1.96 \pm 0.02$, $\log k_D = 0.75 \pm 0.2$

② 有機相に TBP が含まれる場合

有機相に TBP を含む場合の HDBP の分配について述べる。Hardy ら [8] による 20 vol%TBP - OK / 硝酸水溶液系の HDBP 分配比（25 ℃）を**図９．５－６(a)**に示す。初期 HDBP 濃度が分配比に与える影響は小さい。水相の硝酸濃度 0.01 mol L^{-1} では分配比は約 1, 1 mol L^{-1} では分配比は約 10 である。

有機相 TBP 濃度への依存性に関して、0.02～100 vol%TBP - OK / 硝酸水溶液（1 mol L^{-1}）での HDBP 分配比（25 ℃）を**図９．５－６(b)**に示す。有機相の TBP 体積分率が小さい場合には初期 HDBP 濃度依存性が大きい。有機相に TBP が存在する場合には、分配比は次式のように表される。

$$D = (k_d / \varphi) [\, 1 + 2 k_2 (k_d / \varphi) c_A / (1 + D) + k_{TBP} [TBP]_{org} \,] \qquad （９．５－５）$$

$$k_{TBP} = [HDBP \cdot TBP]_{org} / ([HDBP]_{org} [TBP]_{org})$$

k_{TBP} ：HDBP と TBP の会合定数

$[TBP]_{org}$ ：フリーTBP の有機相モル濃度 / mol L^{-1}

有機相 TBP 体積分率が 1 vol%未満の場合、前記 k_2, k_d 値を用いてほぼ一定の k_{TBP} = 645～710 の値が得られる。一方 TBP 体積分率が 10 vol% 以上の場合では、同じ k_2, k_d の値を用いると k_{TBP} は 1,290（10 vol%TBP）, 16,100（20 vol%TBP）等と非常に大きな値となる。

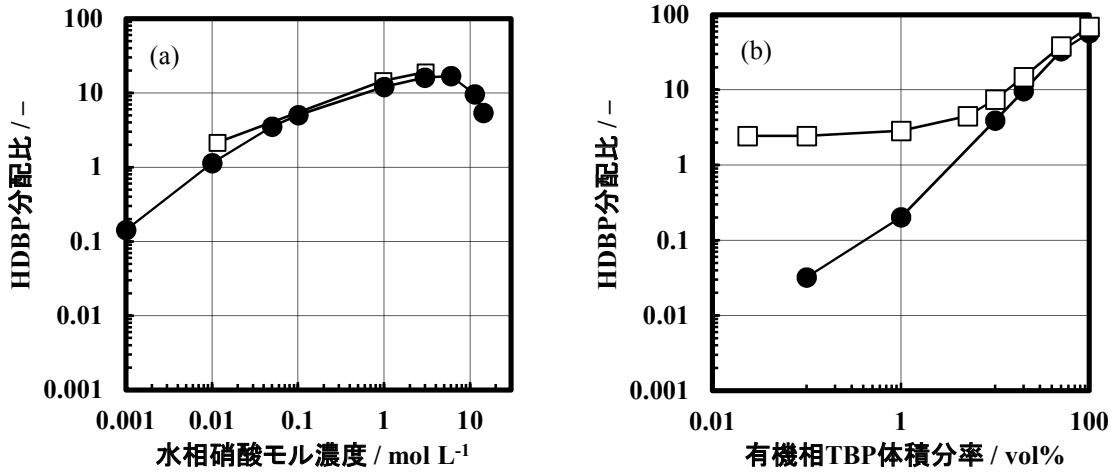


図９．５－６　HDBP の分配比 [8]（Hardy, C. J., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 11, 1959, 温度：25 ℃, (a) 20 vol%TBP-OK / 硝酸水溶液系, 水相 HDBP 初期濃度 ●：10^{-5} mol L^{-1}, □：0.05 mol L^{-1}, (b) TBP-OK / 硝酸水溶液（1 mol L^{-1}）系, 水相 HDBP 初期濃度は(a)に同じ）

（３）　リン酸モノブチルの分配比

リン酸モノブチル（H_2MBP）は水への溶解度から推測されるように、希釈剤と水溶液の間の分配比はきわめて小さく、また初期 H_2MBP 濃度による分配比の依存性も小さい。OK と 1 mol L^{-1} 硝酸水溶液の間の分配比の値として、水相 H_2MBP 初期濃度が 1.5×10^{-5} mol L^{-1} の場合で 3.1×10^{-5}、0.07 mol L^{-1} の場合で 8.3×10^{-5} が得られている。

有機相中に TBP や HDBP が同伴して含まれる場合には H_2MBP の分配比は大きくなる。HDBP-OK / 硝酸水溶液（1 mol L^{-1}）系の分配比（25 ℃）を**図９．５－７(a)**に示す。HDBP 濃度が 0.005 から 0.5 mol L^{-1} へ増加するに伴って H_2MBP の分配比は $2\sim3\times10^{-4}$ から 0.06～0.07 へ大きく上昇する。次に 0.1～100 vol%TBP/OK と 1 mol L^{-1} 硝酸水溶液の間の H_2MBP 分配比（25 ℃）を**図９．５－７(b)**に示す。有機相の TBP の増加に伴って H_2MBP 分配比は大きく上昇し、100 vol%TBP でほぼ 1 である。

図９．５－８に 20 vol%TBP/OK と 0.1～14 mol L^{-1} 硝酸水溶液の間の H_2MBP 分配比（25 ℃）を示す。H_2MBP の分配比については、HDBP の場合の**式９．５－４**のような定式化はされていない。

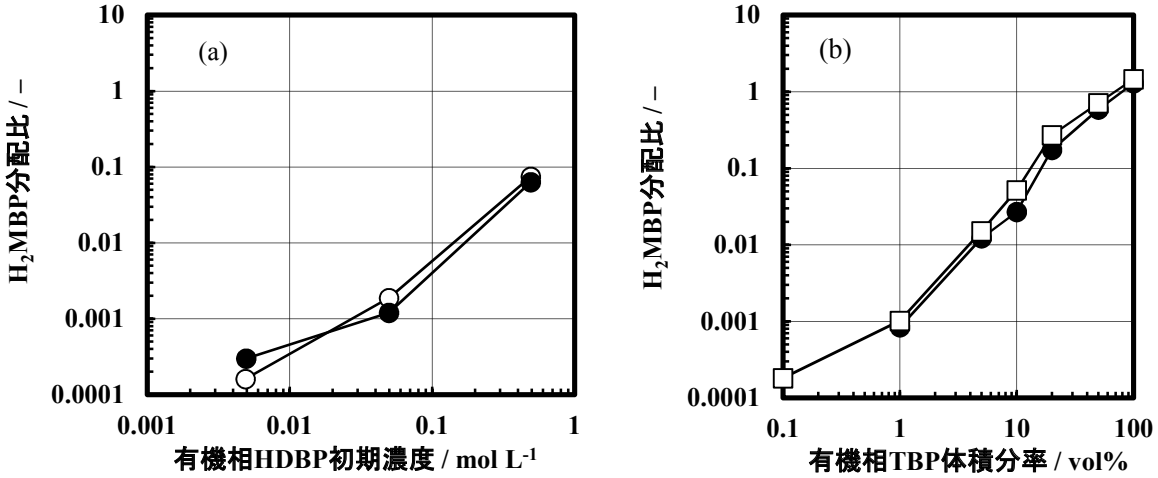


図９．５－７　H_2MBP 分配比 [8]（Hardy, C. J., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 11, 1959, 温度：25 ℃, (a) HDBP - OK / 硝酸水溶液（1 mol L^{-1}）系, TBP なし, 初期水相 H_2MBP 濃度 ○：10^{-4} mol L^{-1}, ●：0.07 mol L^{-1}, (b) TBP - OK / 硝酸水溶液（1 mol L^{-1}）系, 初期水相 H_2MBP 濃度 ●：1.5×10^{-5} mol L^{-1}（5 vol%TBP の場合のみ 1.5×10^{-3} mol L^{-1}）, □：0.07 mol L^{-1}）

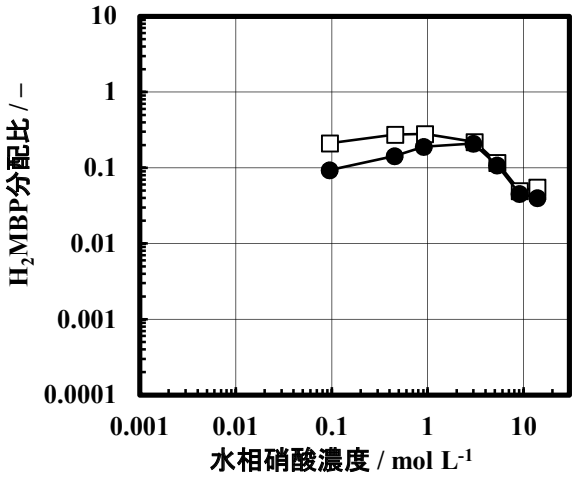


図９．５－８　H_2MBP 分配比 [8]（Hardy, C. J., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 11, 1959, 20 vol%TBP - OK / 硝酸水溶液系, 25 ℃, 初期水相 H_2MBP 濃度 ●：1.4×10^{-5} mol L^{-1}, □：0.07 mol L^{-1}）

（４）　1-ブタノール及び硝酸ブチルの分配比

1-ブタノールは先に述べた HDBP とは異なり、TBP と明確な組成の会合体を作るわけではない。しかしフリーTBP 濃度と分配比の間には、一定の相関が認められる。朝倉ら [11] によるフリーTBP の濃度と 1-ブタノールの分配比の関係を**図９．５－９(a)**に示す。データにばらつきはあるが、フリーTBP 濃度の増加に伴って分配比も上昇する。フリーTBP 濃度の計算においては 1 : 1 の硝酸－TBP 錯体以外も考慮した。

1-ブタノールの初期濃度と分配比の関係を**図９．５－９(b)**に示す。有機相中の硝酸ウラニルの存在にかかわらず、1-ブタノール初期濃度の増加に伴って分配比も僅かに増加する。

硝酸ブチルは、有機相が 30 vol%TBP -ドデカンの場合、水相にはほとんど分配されない。有機相の硝酸ブチル初期濃度 7.6×10^{-4}～0.91 mol L^{-1} とし、水相として、純水，硝酸水溶液（0～4.5 mol L^{-1}），硝酸 - 硝酸ウラニル水溶液（硝酸 0.5 mol L^{-1}, U 39～92 gU L^{-1}）のいずれを用いた実験でも、水相の硝酸ブチル濃度は検出されなかった（1.6×10^{-4} mol L^{-1} 未満）。

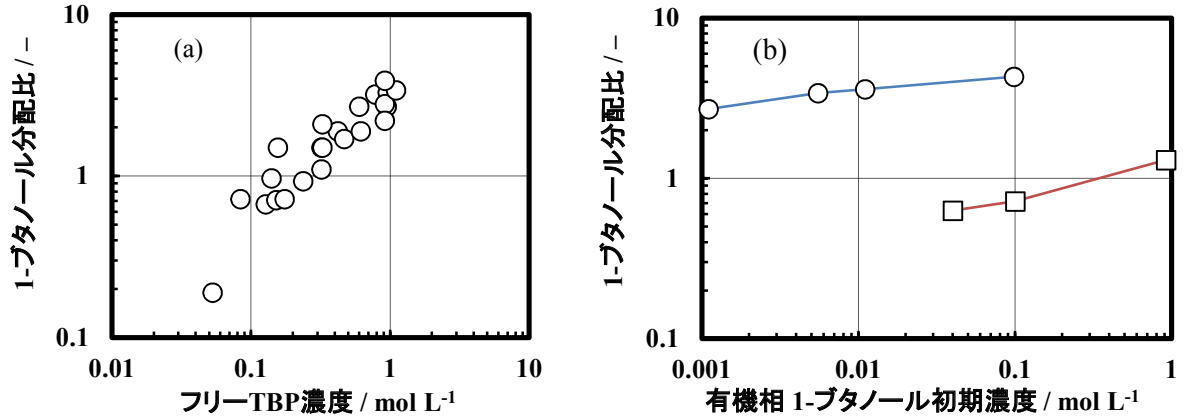


図９．５－９　ブタノールの分配比 [11]（朝倉 他, JAERI-Tech 95-027, 1995, (a) TBP-ドデカン / 硝酸水溶液系, 1-ブタノール初期濃度：0.1 mol L^{-1}，水相の硝酸初期濃度 0～4.6 mol L^{-1}，分配平衡時の有機相 U 濃度 0～120 gU L^{-1}, (b) ○：30 vol%TBP -ドデカン / 純水系，□：30 vol%TBP -ドデカン / 硝酸 - 硝酸ウラニル水溶液系，平衡時の水相硝酸濃度 3.0 mol L^{-1}，平衡時の有機相ウラン濃度 85 gU L^{-1}）

（９．５節の参考文献）

1) Burger, L. L., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Volume I Synthesis, Properties, Reactions and Analysis (Schulz, W. W., Navratil, J. D. (Ed.)), 1984, Chapter 3 Physical Properties, pp. 25 - 67.

2) Moore, J. D., Walser, R. L., Fritch, J. J., Purex Technical Manual, RHO-MA-116, 1980, Chapter 6 Solvent Extraction Technology, pp. 6-1 - 6-208.

3) Burger, L. L., Forsman, R. C., The Solubility of Tributyl Phosphate in Aqueous Solutions, HW-20936, 1951.

4) Alcock, K., Grimley, S. S., Healy, T. V., et al., The Extraction of Nitrates by Tri-n-butyl Phosphate (TBP), Part 1. The System TBP+Diluent+H_2O+HNO_3, Trans. of the Faraday Society, 52, 1956, pp. 39 - 47.

5) Higgins, C. E., Baldwin, W. H., Soldano, B. A., Effects of Electrolytes and Temperature on the Solubility of Tributyl Phosphate in Water, J. Phys. Chem., 63, 1959, pp. 113 - 118.

6) Harmon, H. D., Hyder, M. L., Tiffany, B., et al., Behavior of Tributyl Phosphate in A-line Processes, DP-1418, 1976.

7) Usachev, V. N., Markov, G. S., Solubility of Tributyl Phosphate and its Degradation Products in Concentrated Uranyl Nitrate Solutions and of Uranyl Nitrate in Tributyl Phosphate at Elevated Temperatures, Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 46, 2004, pp. 471 - 474 (pp. 436

- 439 in Russian Original).

8) Hardy, C. J., Scargill, D., Studies on Mono- and Di-n-butylphosphoric Acids - II The Solubility and Distribution of Mono- and Di-n-butylphosphoric Acids in Aqueous-Organic Solvent Systems, J. Inorg. Nucl. Chem., 11, 1959, pp. 128 - 143.

9) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版, 基礎編 II, 丸善, 1993, 8 相平衡, pp. II-103 - II-194.

10) Dyrssen, D., Separation of Strontium-90 and Yttrium-90 and the Preparation of Carrier-free Yttrium-90, Acta Chemica Scandinavica, 11, 1957, pp. 1277 - 1278.

11) 朝倉俊英, 根本英幸, 内山軍蔵, 藤根幸雄, 前田充, 再処理溶液系における 1-ブタノールの分配挙動, JAERI-Tech 95-027, 1995.